Reporte Técnico de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 004

1. Datos de Identificación del Estudiante y la Práctica

Nombre del estudiante(s)	Joel Alejandro Paccha Luzuriaga
Asignatura	Teoría de la programación
Ciclo	1A
Unidad	1
Resultado de aprendizaje de la unidad	Identifica los conceptos fundamentales de la teoría de la programación, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Práctica Nro.	004
Título de la Práctica	Instalación de lenguajes de programación.
Nombre del Docente	Jose Oswaldo Guaman Quinche
Fecha	Jueves 22 de octubrel del 2026 al Viernes 23 de octubre del 2026
Horario	Jueves, 12h30 – 13h30 Viernes, 09h30 - 11h30
Lugar	Aula física asignada al paralelo.
Tiempo planificado en el Sílabo	3 horas

2. Objetivo(s) de la Práctica

- Identificar los elementos necesarios para la instalación de un lenguaje de programación en un entorno de trabajo.
- Instalar correctamente un lenguaje de programación y sus herramientas básicas de apoyo.
- Verificar el funcionamiento del entorno mediante la ejecución del programa ”Hola Mundo”.

3. Materiales, Reactivos, Equipos y Herramientas

- IDE de programación: Visual Studio Code
- Lenguaje de programación: Python, Java y nodejs
- Computador personal con Sistema Operativo Ubuntu
- Editor de texto: Libreoffice

- Material de apoyo en el Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA).

4. Procedimiento / Metodología Ejecutada

- Investigar el concepto de cada uno de los lenguajes a instalar, para que usan mayormente y su sintaxis básica..
- Investigar el proceso de instalación de los lenguajes de programación, sus compiladores y herramientas adicionales para el sistema operativo Ubuntu, en este caso se lo hará ejecutando comandos en el terminal del Sistema Operativo.
- En el terminal de Ubuntu ejecutar los diferentes comandos como sudo install, apt install para instalar cada uno de los lenguajes de programación.
- Verificar las instalaciones en el terminal con el comando –version,.
- Instalar las extensiones correspondientes a cada lenguaje en VS Code.
- Crear un archivo para ejecutar un programa de prueba de los 3 lenguajes, usando las extensiones correspondientes (.py - .java - .js)
- Ejecutar un programa de prueba simple como “Hola Mundo!”, si la compilación e instalación han sido correctas se presentará el mensaje, caso contrario saldrá error y se deberá verificar la compilación e instalación.

5. Resultados

5.1 Instalación de Python:

En este caso al estar usando una extensión del sistema operativo Linux (Ubuntu 26.04.1 LTS), el cual ya trae el lenguaje de programación Python instalado por defecto, por lo que no tendremos que instalarlo manualmente, sino que unicamente su extensión en VS Code, para prueba de esto, incluyo la Fig. 1, que lo demuestra [2] .

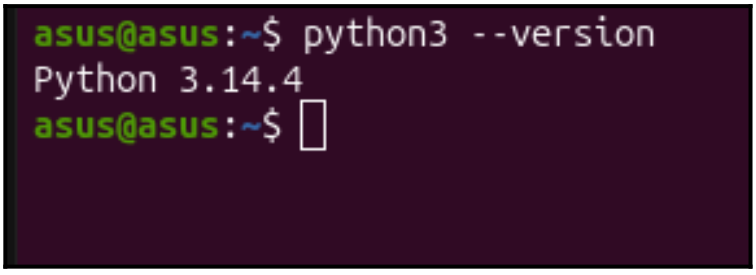


Fig. 1: Verificación de la instalación de Python y su versión en Ubuntu 26.04.1 lts

El siguiente paso para completar la instalación es en VS Code, donde debemos instalar la extensión de Python tal como se muestra en la Fig. 2, en este caso usaremos la de Microsoft que nos permitirá trabajar con este lenguaje de programación.



Fig. 2: Instalación de la extensión de Python en VS Code.

Para finalizar y demostrar que la instalación se ha realizado correctamente, creamos nuestro primer archivo .py y hacemos un programa básico como presentar “hola mundo”, luego lo ejecutamos desde la terminal integrada de VS Code como se muestra en la Fig. 3, y comprobamos que funciona.

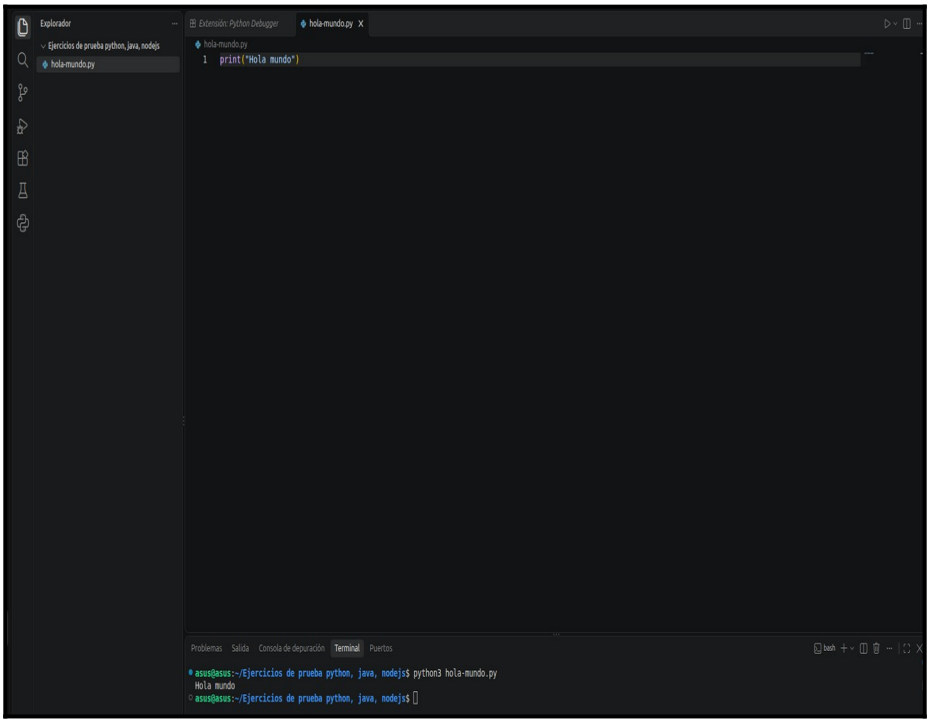


Fig. 3: Prueba de ejecución de Python en VS Code

5.2 Instalación de Java:

A diferencia de Python, Ubuntu no trae instalado Java por defecto en ninguna de sus versiones, por lo cual este proceso habrá que hacerlo manualmente, instalando la versión JDK 21 de Java [3]. Lo haremos desde la terminal de Ubuntu ejecutando una serie de comandos tal como se muestra en la Fig. 4, y posteriormente la comprobación de la instalación en la Fig. 5.

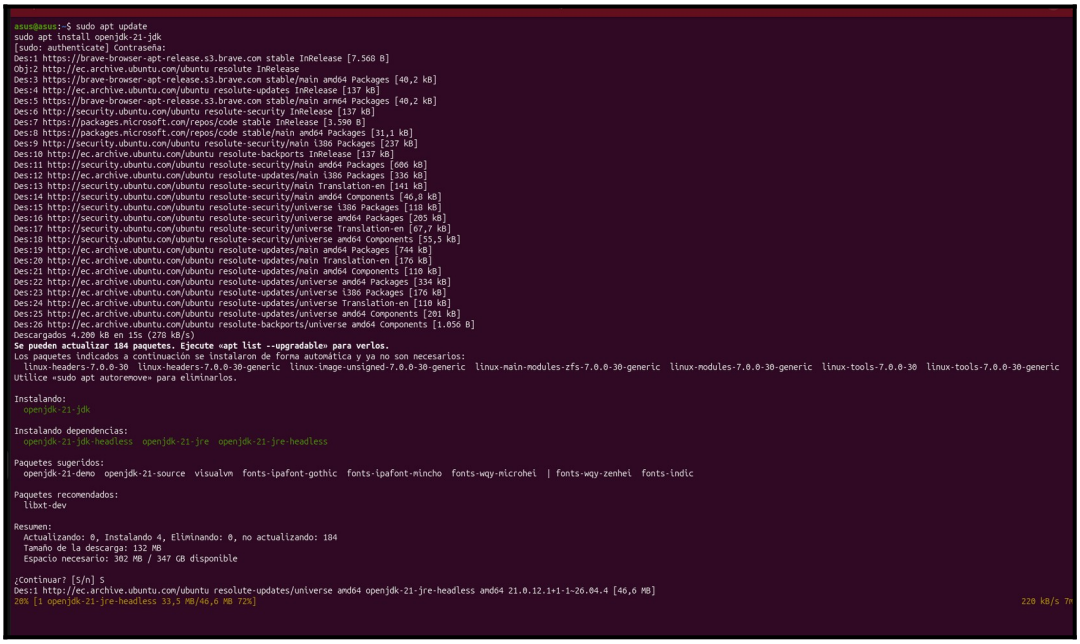


Fig. 4: Proceso de instalación de Java

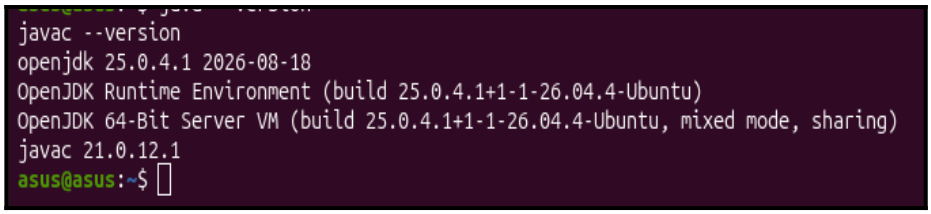


Fig. 5: Verificación de instalación de Java y sus herramientas adicionales.

Cabe recalcar que el JDK instalado, incluye la máquina virtual de Java, su compilador (javac), su biblioteca estándar y además sus comandos quedan el PATH del sistema , por lo cual no será necesario instalar más cosas [4] . Por lo tanto el siguiente paso será instalar su extensión, es este caso Pack for Java de Microsoft directamente en VS Code, tal como se ve en la Fig.6.

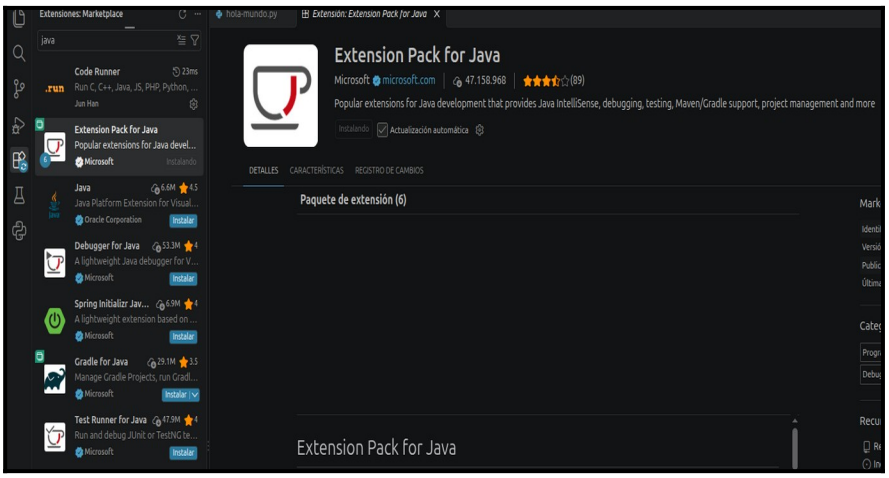


Fig. 6: Instalación extensión de Java en VS Code.

Nuevamente para finalizar con la instalación y comprobar si se la realizó bien, creamos un archivo en el que se hará el programa básico de “Hola mundo”, y lo ejecutaremos desde la terminal integrada de VS, el resultado final fue que si se ejecutó correctamente dándonos a entender que todos los procesos realizados fueron correctos, incluyo aquí su evidencia en la Fig. 7.

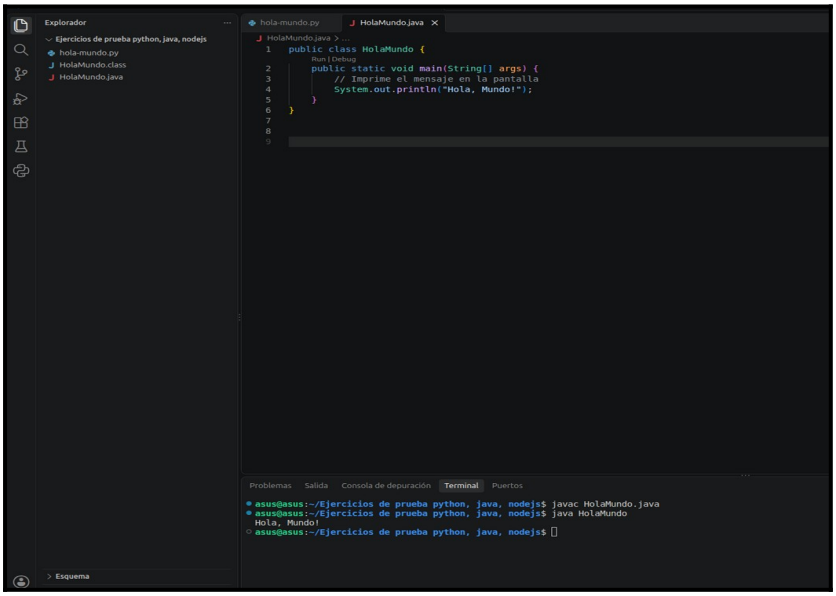


Fig. 7: Prueba de ejecución de Java en VS Code.

5.3 Instalación de nodejs:

Al igual que Java, nodejs no viene instalado por defecto en Ubuntu, por lo que se lo instaló desde la terminal, cabe recalcar que fuerón varios comandos usados, no solo para instalar la versión de nodejs, sino también el curl, el nvm y se instaló su versión 24.22.1, que incluye el gestor de paquetes nvm v11.19.1. [5] . Como evidencia se incluyen Fig. 8. y Fig. 9.

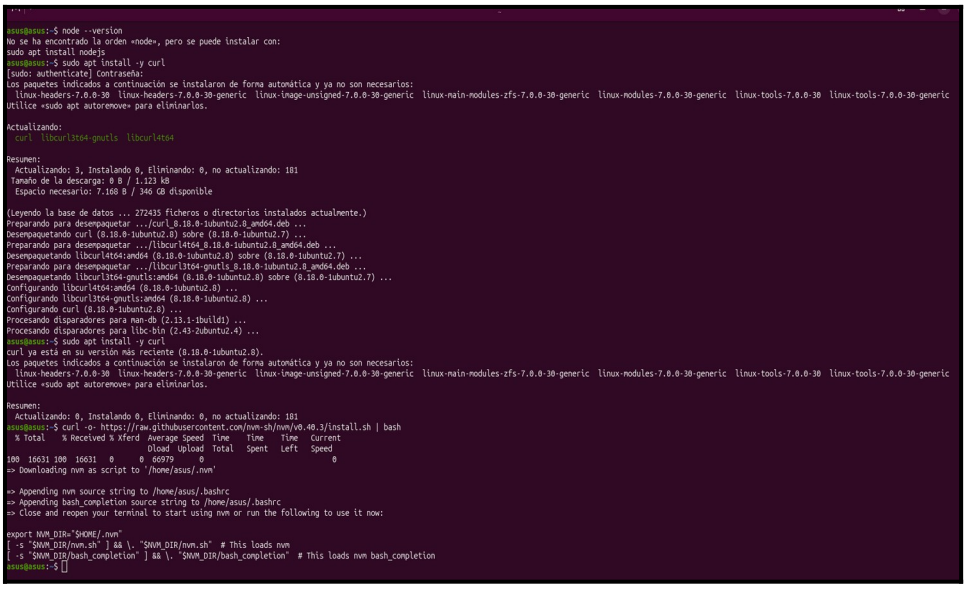


Fig. 8: Instalación del curl.

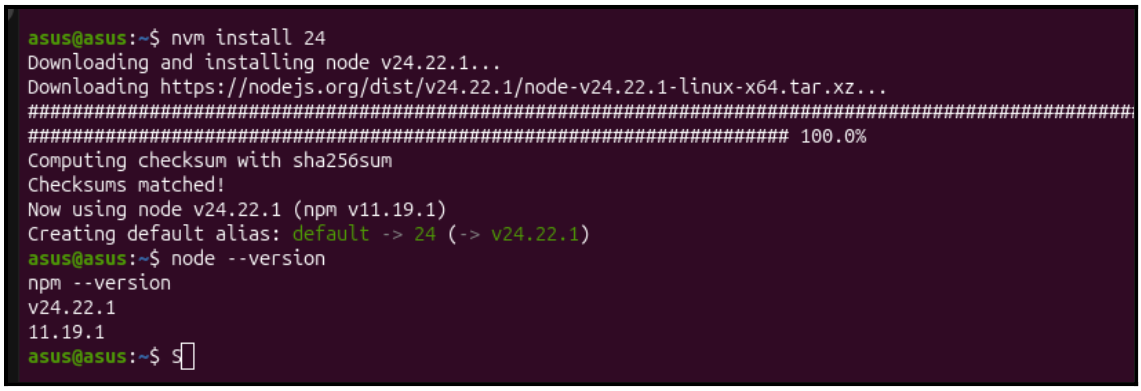


Fig. 9: Instalación de nvm y comprobación de las versiones de nodejs.

Para finalizar debo hacer una aclaración importante, según mi investigación, nodejs no es un lenguaje de programación independiente, sino que es un entorno de ejecución de JavaScript que permite ejecutar programas escritos en este lenguaje de programación fuera del navegador.

Por lo tanto, no es obligatorio instalar nodejs como extensión en VS Code para ejecutar código puesto que es un entorno de ejecución, pero si puede ejecutar código de JavaScrip [5] . Tal como se muestra en la Fig. 10.

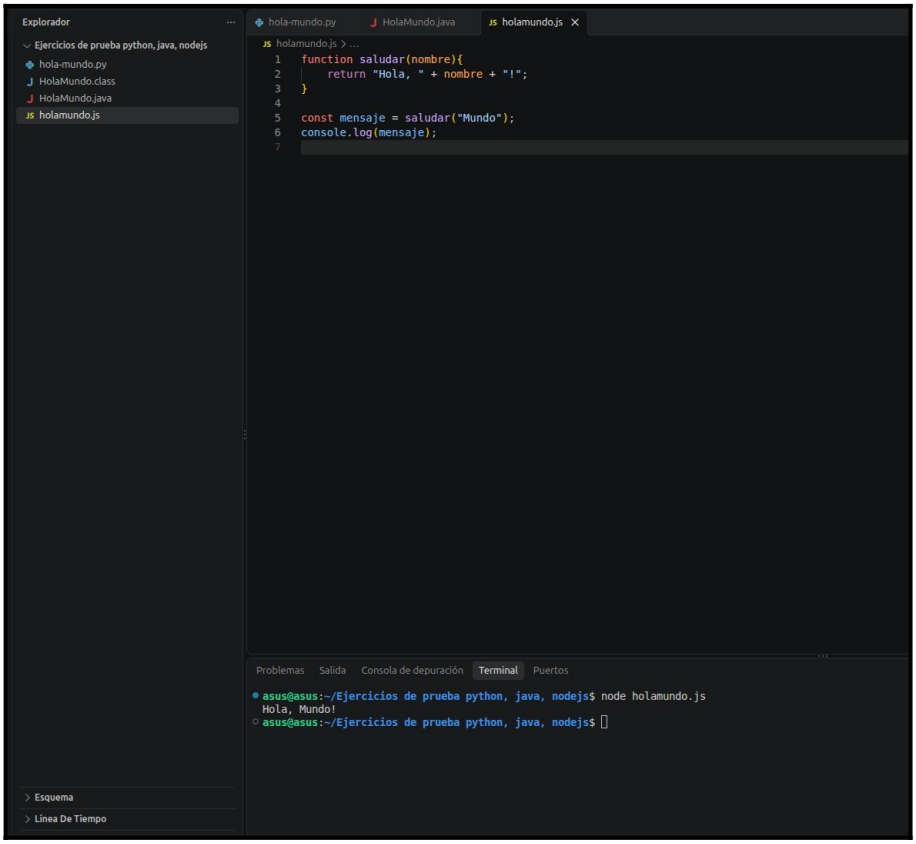


Fig. 10: Ejecución de código JavaScript en la terminal integrada de VS Code con nodejs.

6. Preguntas de Control

- **¿Qué es un lenguaje de programación?**

  Un lenguaje de programación es un conjunto se símbolos, signos, caracteres especiales y sintaxis en general que se combinan para darle ordenes a la computadora y que esta las entienda mediante ese lenguaje y ejecute una orden, son importantes puesto que sin ellos la comunicación con cualquier dispositivo electrónico sería muy complicado, existen muchos lenguajes de programación, con diferentes reglas y sintaxis, pero con la misma idea básica [1] .

- **¿Que es un Entorno de Desarrollo Integrado (IDE)?**

  Un Entorno de Desarrollo Integrado (IDE) es un programa que proporciona un entorno de trabajo unificado con interfaz, ayudas y recursos para facilitar la escritura de código, pruebas y desarrollo de programas, puede ser un editor de código como VS Code, un compilador o interpreté como el que tienen lenguajes como Java y C, y un entorno de ejecución como la terminal de command prompt o bash [1] .

- **¿Que es un lenguaje compilado e interpretado?**

  Un lenguaje compilado requiere de un programa llamado compilador para traducir todo el código escrito por el humano a lenguaje de máquina (0,1), por su parte un interpretado no se traduce sino que mantiene su formato original, pero requiere un programa llamado

interprete el cual lee las instrucciones, las procesa paso a paso directamente en tiempo de ejecución, un ejemplo de ellos dos juntos es Java, que compila el archivo en .java, y luego genera un archivo .class (bytecode), y luego su máquina virtual (JVM) lo interpreta y ejecuta en cualquier sistema operativo [1] .

7. Conclusiones

- Se identificó los elementos necesarios para instalar un lenguaje de programación, como PATH, librerías, etc. Desde diferentes sistemas operativos, usando mucho más la interfaz gráfica en Windows, pero en Ubuntu usando principalmente su terminal.
- Se instalaron correctamente los lenguajes de programación y sus herramientas necesarias para su funcionamiento, estos procesos fueron mucho más tediosos con Java y nodejs al tener que instalarlos desde cero, mientras que Python y la mayoría de sus herramientas ya venían instaladas por defecto.
- Se verificó de manera correcta el funcionamiento de los lenguajes mediante la ejecución del programa “Hola mundo”, se respetó la sintaxis y reglas de cada lenguaje, se usaron las herramientas y compiladores propios de cada uno, y los resultados fueron los esperados.

8. Recomendaciones

- Se debe verificar siempre si se instaló correctamente tango el lenguaje como sus herramientas, incluyendo compiladores, PATH, etc. Esto no necesariamente se lo puede hacer al momento de programar, se puede comprobar desde antes, por medio de la terminal tanto de Windows como de Ubuntu se lo puede hacer con comandos específicos, esto nos ahorrara mucho tiempo y permitirá resolver problemas antes de que se compliquen más
- Consultar la documentación, sintaxis, reglas y estructura básicas de cada lenguaje antes de ejecutar cualquier programa por más básico que sea, como “Hola Mundo”. Esto nos solo nos ayudará a verificar la instalación, sino que también ayuda a familiarizarse con el lenguaje.

9. Bibliografía / Referencias

[1] M. Toro Bonilla, *Fundamentos de programación: JAVA.*, 1.ª edicion. Sevilla, España: Editorial Universidad de Sevilla, 2022. doi: https://dx.doi.org/10.12795/9788447223596.

[2] «The Python Tutorial — Python 3.15.1 documentation». Accedido: 23 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://docs.python.org/3/tutorial/index.html

[3] J. James, «How to Install OpenJDK 21 on Ubuntu 26.04, 24.04 and 22.04», LinuxCapable. Accedido: 23 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://linuxcapable.com/how-to-install-openjdk-21-on-ubuntu-linux/

[4] «Trail: Getting Started (The Java™ Tutorials)». Accedido: 23 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://docs.oracle.com/javase/tutorial/getStarted/

[5] «Node.js — Node.js Releases». Accedido: 23 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://nodejs.org/en/about/previous-releases

10. Anexos

Como anexos se incluye el enlace de mi repositorio digital de github, donde estará el enlace de los códigos de prueba ejecutados (“Hola mundo”) en los diferentes lenguajes de programación como evidencia:

https://github.com/JoelPaccha/TeoriadelaProgramacion---CICLO-I/tree/main/Teoria-de-la-Programacion/UNIDAD1/APE%204/Codigos%20APE%204/JAVA

https://github.com/JoelPaccha/TeoriadelaProgramacion---CICLO-I/tree/main/Teoria-de-la-Programacion/UNIDAD1/APE%204/Codigos%20APE%204/Python

https://github.com/JoelPaccha/TeoriadelaProgramacion---CICLO-I/tree/main/Teoria-de-la-Programacion/UNIDAD1/APE%204/Codigos%20APE%204/nodejs